CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diagonaliser un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$

Énoncé

Soit u l'endomorphisme d'un espace réel E de matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans une base $e = (e_1, e_2, e_3)$.

1. Justifier que u est diagonalisable.
2. Donner une base de diagonalisation de u.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr} A = 0$: la somme des valeurs propres vaut 0.

Ce qu'on te demande. Trois valeurs propres distinctes, puis un vecteur propre pour chacune.

Corrigé

1. (a) La matrice $\lambda I_3 - A$ et une première opération

On construit $\lambda I_3 - A$ (diagonale : $\lambda - 0 = \lambda$; ailleurs, l'opposé des coefficients de A) :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Opération $C_1 \leftarrow C_1 - C_2$: on retranche la colonne 2 à la colonne 1. Pourquoi ? Sur la ligne 3, on obtient $-1 - (-1) = 0$, et les deux autres coefficients deviennent proportionnels à $\lambda + 1$.

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \underset{C_1 \leftarrow C_1 - C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda - (-1) & -1 & 1 \\ -1 - \lambda & \lambda & -1 \\ -1 - (-1) & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 1 \\ -(\lambda + 1) & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

On sort le facteur $\lambda + 1$ de la colonne 1 (elle vaut $(\lambda + 1) \times (1, -1, 0)$) :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda+1)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

2. (a) Une deuxième opération, puis le développement

Opération $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$: on ajoute la colonne 3 à la colonne 2, pour faire apparaître $\lambda - 1$.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \underset{C_2 \leftarrow C_2+C_3}{=} \begin{vmatrix} 1 & -1+1 & 1 \\ -1 & \lambda+(-1) & -1 \\ 0 & -1+\lambda & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

On sort le facteur $\lambda - 1$ de la colonne 2 :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Opération $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$: on ajoute la ligne 1 à la ligne 2, pour mettre un 0 sous le 1 de la colonne 1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \underset{L_2 \leftarrow L_2+L_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1+1 & 1+0 & -1+1 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Développement selon la colonne 1 : seul le 1 en position $(1,1)$ est non nul (signe $+$). On barre la ligne 1 et la colonne 1 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = 1 \times \lambda - 0 \times 1 = \lambda.$$

$$\chi_u = X(X+1)(X-1), \qquad \mathrm{Sp}(u) = \{-1, 0, 1\}.$$

Trois valeurs propres **distinctes** en dimension 3 : u **est diagonalisable**. (Contrôle : $-1+0+1 = 0 = \operatorname{tr} A$.)

3. (b) $\lambda = -1$: le système

On calcule $A + I_3$ (on ajoute 1 sur la diagonale), puis le produit par X :

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 0+1 & 1 & -1 \\ 1 & 0+1 & 1 \\ 1 & 1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(A + I_3)X = \begin{pmatrix} x+y-z \\ x+y+z \\ x+y+z \end{pmatrix}.$$

$$AX = -X \iff \begin{cases} x+y-z=0 \\ x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$

Les équations 2 et 3 sont identiques. En retranchant l'équation 1 à l'équation 2 : $(x+y+z) - (x+y-z) = 2z = 0$, donc $z = 0$; puis l'équation 1 donne $y = -x$:

$$AX = -X \iff \begin{cases} z=0 \\ y=-x \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$E_{-1}(u) = \mathrm{Vect}(\varepsilon_1)$ avec $\varepsilon_1 = e_1 - e_2$.

4. (b) $\lambda = 0$: le système

Ici $\lambda = 0$: la matrice du système est A elle-même.

$$AX = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y-z \\ x+z \\ x+y \end{pmatrix}, \qquad AX = 0$$

$$\iff \begin{cases} y-z=0 \\ x+z=0 \\ x+y=0 \end{cases}$$

La première donne $y = z$, la deuxième $x = -z$; la troisième devient $-z + z = 0$, toujours vraie :

$$AX = 0 \iff \begin{cases} x=-z \\ y=z \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix} = -z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$E_0(u) = \ker u = \mathrm{Vect}(\varepsilon_2)$ avec $\varepsilon_2 = e_1 - e_2 - e_3$. Vérification : $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-1+1 \\ 1+0-1 \\ 1-1+0 \end{pmatrix} = 0$.

5. (b) $\lambda = 1$: le système

On calcule $A - I_3$ (on retire 1 sur la diagonale), puis le produit par X :

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0-1 & 1 & -1 \\ 1 & 0-1 & 1 \\ 1 & 1 & 0-1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad (A - I_3)X = \begin{pmatrix} -x+y-z \\ x-y+z \\ x+y-z \end{pmatrix}.$$

$$AX = X \iff \begin{cases} -x+y-z = 0 \\ x-y+z = 0 \\ x+y-z = 0 \end{cases}$$

L'équation 2 est l'opposée de l'équation 1. En ajoutant les équations 1 et 3 : $(-x+y-z)+(x+y-z) = 2y-2z = 0$, donc $y = z$; puis l'équation 3 donne $x+y-y = 0$, soit $x = 0$:

$$AX = X \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = z \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$E_1(u) = \mathrm{Vect}(\varepsilon_3)$ avec $\varepsilon_3 = e_2 + e_3$.

6. La base de diagonalisation

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ sont des vecteurs propres pour des valeurs propres distinctes : la famille est libre, avec 3 vecteurs en dimension 3, c'est une base.

$$\varepsilon = (e_1 - e_2,\ e_1 - e_2 - e_3,\ e_2 + e_3),$$

$$\mathrm{Mat}_{\varepsilon}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le piège

Oublier que la base demandée est une base de E : on l'exprime avec e_1, e_2, e_3, pas seulement avec des colonnes de coordonnées.

La méthode

Diagonaliser : valeurs propres par χ (factorisé grâce à des opérations sur les colonnes), puis, pour chaque valeur propre, le système $AX = \lambda X$.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme caractéristique.** $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Ses racines dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de A. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$. Toujours : la somme des valeurs propres (avec multiplicité, dans $\mathbb{C}$) vaut $\mathrm{tr}\, A$, leur produit vaut $\det A$.
- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.
- **Vecteurs propres de valeurs propres distinctes.** Une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres **deux à deux distinctes** est libre. Plus généralement, les sous-espaces propres sont en somme directe.